குறிப்பு

a மற்றும் b என்ற இரு முழுக்களும் மட்டு m ஐப் பொறுத்து ஒருங்கிசைவாக அமைய, அதாவது $a \equiv b$ (மட்டு m), என எழுத வேண்டுமானால் அவ்விரு எண்களையும் m ஆல் வகுக்கும்போது ஒரே மீதியைத் தர வேண்டும்.

சிந்தனைக் களம்

3 ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 2 கிடைக்கக்கூடிய வகையில் எத்தனை முழுக்கள் இருக்கும்?

2.5.3 மட்டு எண்கணிதச் செயல்பாடுகள் (Modulo operations)

எண்கள் மீதான அடிப்படைச் செயல்பாடுகளான கூட்டல், கழித்தல் மற்றும் பெருக்கல் போன்று மட்டு எண்கணிதத்திலும் அதே செயல்பாடுகளை நாம் செய்யலாம். இச்செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்குத் தேவையான கருத்துகளைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 5

a, b, c மற்றும் d என்பன முழுக்கள் மற்றும் m என்பது ஒரு மிகை முழு. $a \equiv b$ (மட்டு m) மற்றும் $c \equiv d$ (மட்டு m) எனில்,

(i) $(a + c) \equiv (b + d)$ (மட்டு m) (ii) $(a - c) \equiv (b - d)$ (மட்டு m)

(iii) $(a \times c) \equiv (b \times d)$ (மட்டு m)

விளக்கம் 3

$17 \equiv 4$ (மட்டு 13) மற்றும் $42 \equiv 3$ (மட்டு 13) எனில், தேற்றம் 5–ன் படி,

(i) $17 + 42 \equiv 4 + 3$ (மட்டு 13)
$59 \equiv 7$ (மட்டு 13)

(ii) $17 - 42 \equiv 4 - 3$ (மட்டு 13)
$-25 \equiv 1$ (மட்டு 13)

(iii) $17 \times 42 \equiv 4 \times 3$ (மட்டு 13)
$714 \equiv 12$ (மட்டு 13)

தேற்றம் 6

$a \equiv b$ (மட்டு m) எனில்,

(i) $ac \equiv bc$ (மட்டு m) (ii) $a \pm c \equiv b \pm c$ (மட்டு m) இங்கு c என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள்

முன்னேற்றச் சோதனை

1. $(k-3) \equiv 5$ (மட்டு11) என்றவாறு அமையும் k என்ற மிகை எண்கள் _____.
2. $59 \equiv 3$ (மட்டு 7), $46 \equiv 4$ (மட்டு 7) எனில், $105 \equiv$ _____ (மட்டு 7),
   $13 \equiv$ _____ (மட்டு 7), $413 \equiv$ _____ (மட்டு 7), $368 \equiv$ _____ (மட்டு 7).
3. $7 \times 13 \times 19 \times 23 \times 29 \times 31$ என்ற எண்ணை 6 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.11 70004 மற்றும் 778 ஆகிய எண்களை 7 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.

தீர்வு 70000 ஆனது 7 ஆல் வகுபடும் என்பதால்

$$70000 \equiv 0 \text{ (மட்டு 7)}$$
$$70000 + 4 \equiv 0 + 4 \text{ (மட்டு 7)}$$
$$70004 \equiv 4 \text{ (மட்டு 7)}$$

X_Ch 2 TM.indd 49 16-12-2020 03:46:43 PM